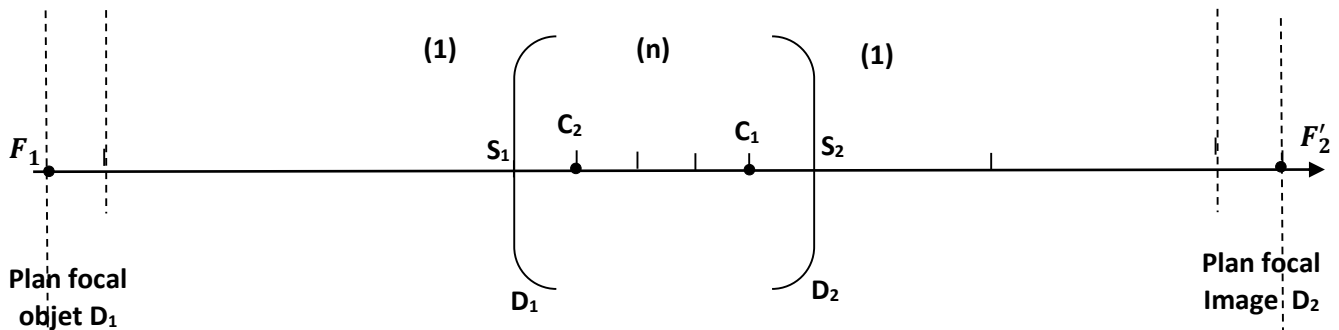


Filières MIP & PC– S2
Module d'optique géométrique : TD N° 4.

Exercice N° 1 : Systèmes centrés

Considérons l'association de deux dioptries sphériques tels que c'est indiqué sur la figure ci-dessous.



On note : $\overline{S_1C_1} = R_1$, $\overline{S_2C_2} = R_2$, et $\Delta = \overline{F'_1F_2}$ et $\overline{S_1S_2} = e$

Aussi on note : $\overline{S_1F_1} = f_1$, $\overline{S_1F'_1} = f'_1$, $\overline{S_2F_2} = f_2$, $\overline{S_2F'_2} = f'_2$

1°) Déterminer la position du foyer principal image du système centré équivalent par rapport à D2 en fonction f'_1, f_2, f'_2 et e .

2°) Déterminer la position du plan principal image par rapport à D2 en fonction de n, R_1, R_2 et e .

3°) Etablir l'expression de l'inverse de la distance focale image du système en fonction n, R_1, R_2 et e .

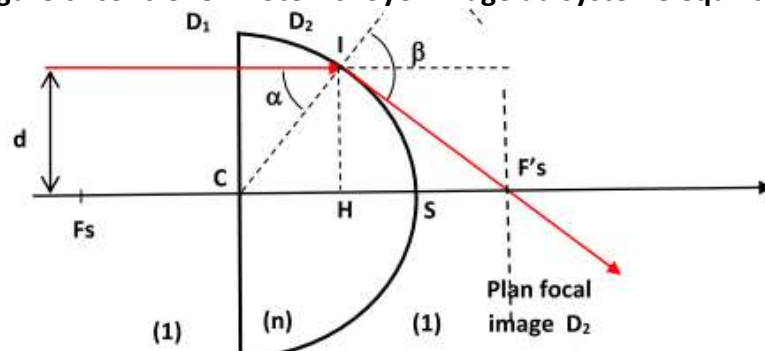
4°) Application numérique : Sachant que $n = 1,5$ et que les rayons R_1 et R_2 sont égaux à R et que l'épaisseur $e = 5R/4$. Calculer la position du plan principal image par rapport à D2.

5°) Construire l'émergent d'un rayon parallèle à l'axe optique, et l'incident d'un rayon qui émerge parallèlement à l'axe.

6°) On se place dans le cas où $n = 1,5$, les rayons R_1 et R_2 sont égaux à R et que l'épaisseur $e = 5R/4$. On place un objet réel devant le dioptre D1 à la distance $14R/19$. Déterminer la position de l'image par le système centré équivalent.

Exercice 2 : Systèmes centrés dioptrique et catadioptrique

Considérons l'association d'un dioptre plan et un dioptre sphérique de rayon $R = \overline{SC}$ tel que c'est indiqué sur la figure ci-contre. On note F' le foyer image du système équivalent.

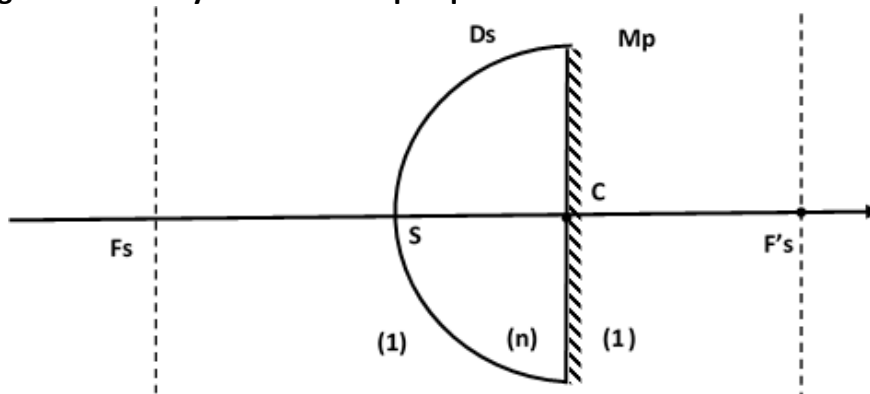


1°) Déterminer l'expression de $\overline{CF'_s}$ en fonction de R, α, β .

2°) Que devient cette expression lorsque on se place dans l'approximation des rayons para-axiaux.

3°) Déterminer la position du foyer objet F du système équivalent par rapport à S en fonction de R et n.

4°) On suppose cette fois-ci qu'on argente la face plane tel que c'est montré dans la figure ci-dessous. Il s'agit donc d'un système catadioptrique.



- Déterminer la position Σ du miroir équivalent par rapport au dioptre sphérique D de sommet S et de centre C.
- Déterminer la position Ω du centre du miroir équivalent par rapport au dioptre sphérique D de sommet S et de centre C. On rappelle qu'un miroir plan est un cas particulier du miroir sphérique avec rayon infini.
- En déduire que le rayon R' du miroir sphérique équivalent est donné par l'expression :

$$R' = \overline{\Sigma\Omega} = \frac{n \cdot R}{(1 - n)}$$

- Quelle est la nature de ce miroir (concave ou convexe) ?

Exercice 3 : Lentille mince

On souhaite projeter à l'aide d'une lentille mince convergente, l'image d'un petit objet AB sur un écran parallèle à l'objet distant de D. Le grandissement linéaire correspondant est noté γ .

- Quelle est l'expression de la distance focale image f' de la lentille en fonction de D et γ ?
- Calculer la valeur de f' . On donne : $|\gamma| = 10$ et $D = 2m$.

Exercice 4 : Association de lentilles

Considérons l'association de deux lentilles minces divergentes de distances focales respectivement f'_1 et f'_2 distantes de $e = \overline{O_1O_2}$. Le système équivalent est un système centré représenté par ses points cardinaux (F, F', H, et H') dont l'intervalle optique est noté Δ .

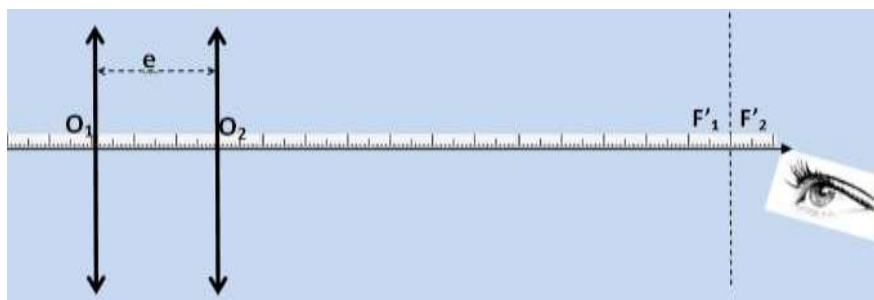
- Donner l'expression de la distance focale f' du système équivalent
- On souhaite déterminer la nature du système équivalent. Pour cela on étudie le signe (positif ou négatif) de la distance focale du système et celui de l'intervalle optique Δ . Montre que dans le cas de l'association de deux lentilles divergentes, La distance focale f' est toujours de signe opposé à Δ
- En déduire que l'association de deux lentilles divergentes, donne toujours un système équivalent qui ne peut pas être convergent.

- 4) On considère le doublet $(-3, 1, -3)$. Calculer la distance focale du système équivalent. On notera « a » la constante d'échelle définissant le symbole du doublet ($a > 0$).
- Exprimer f'_1, f'_2 et e en fonction de « a ».
 - Calculer la distance focale image f' du système équivalent et en déduire sa nature.
- 5) Déterminer les positions des plans principaux objet et image par rapport au centre de la lentille L_2 .

Exercice 5 : La Loupe

Considérons un observateur qui regarde un petit objet à l'œil nu.

- Calculer le diamètre apparent α (en $^\circ$) de l'objet de taille 7 mm observé à l'œil nu, à 25 cm de distance de l'objet.
- On observe maintenant l'objet à travers une loupe de distance focale $f' = +15 \text{ cm}$. On met l'objet dans le plan focal objet de la loupe.
 - Quelle est la position de l'image par rapport à la loupe ?
 - Calculer le diamètre apparent α' sous lequel on voit l'objet à travers la loupe.
- Calculer le grossissement commercial de la loupe.
- On remplace la loupe par un oculaire qui est constitué d'un ensemble de deux lentilles minces convergentes de même axe optique, distantes de $e = 3 \text{ cm}$. La lentille (L_1), située du côté de l'objet, a une distance focale $f'_1 = 15 \text{ cm}$, et la lentille (L_2) de distance focale $f'_2 = 12 \text{ cm}$.



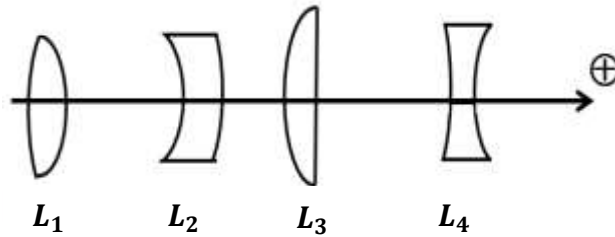
On observe avec cet oculaire le même objet réel AB situé à la distance notée $d_1 = 5,625 \text{ cm}$ de O_1 . On appelle A_1B_1 l'image de AB à travers (L_1), et $A'B'$ l'image définitive.

- Etablir l'expression de la position de l'image intermédiaire A_1 image de A à travers la lentille L_1 .
- Calculer la position de l'image intermédiaire A_1B_1 .
- En déduire la position définitive de l'image $A'B'$.
- Calculer la taille h_1 de l'image intermédiaire A_1B_1 .
- Etablir l'expression du diamètre apparent β' sous lequel on voit l'image finale à travers la lentille L_2 en fonction de h_1 et f'_2 .
- Le grossissement de l'oculaire.

5°) Tracer sur un papier millimétré la construction de l'image d'un objet à travers la loupe oculaire qui est constitué des deux lentilles convergentes L_1 et L_2 distante de $e = 3 \text{ cm}$ et de distance focale respectivement $f'_1 = 15 \text{ cm}$, et $f'_2 = 12 \text{ cm}$. L'objet réel étant placé à la distance $d_1 = 5,625 \text{ cm}$ de la lentille L_1 .

Exercice 6 : L'œil.

1°) Pour chacune des lentilles suivantes, déterminer la position du foyer image et déduire la nature, divergente ou convergente de la lentille.



L_1 , L_2 et L_4 sont des lentilles en verre respectivement, biconvexe, ménisque à bords épais et lentille biconcave. Les rayons de courbure étant, pour chaque face de ces différentes lentilles, de 20 ou 50 cm. L_3 est une lentille en verre plan-convexe avec un rayon de courbure de 50cm.

2°) Laquelle de ces lentilles peut servir pour corriger :

a°)-Un œil dont le punctum proximum est à 8,7cm devant lui, avec 10 δ d'amplitude maximale d'accommodation.

b°)-Un œil emmétrope qui n'a plus que 3 dioptries d'accommodation maximale.

Exercice 7 : Microscope optique

A -Un microscope optique est constitué de deux lentilles de vergences 90 dioptries pour l'objectif et 25 dioptries pour l'oculaire. L'intervalle optique du microscope est de 15 cm.

1. Déterminer la puissance intrinsèque du microscope.
2. Faire un schéma du microscope, dans le cas de la vision à l'infini et représenter l'intervalle optique.
3. Calculer le grossissement commercial du microscope ($d_m = 25$ cm).
4. Calculer l'angle sous lequel on voit, à travers le microscope, un objet de 30 micromètres de diamètre (vision à l'infini).

B - On a un microscope sur lequel sont inscrites les inscriptions suivantes : Oculaire x10 et Objectifs x30. L'intervalle optique est de 12 cm.

1. Déterminer la puissance intrinsèque et le grossissement commercial de ce microscope.
2. Quelles sont les distances focales de l'objectif et de l'oculaire ?
3. On dispose d'un objet AB de longueur 20 micromètres, sous quel angle le voit-on à travers le microscope ?
4. Déterminer le pouvoir séparateur de ce microscope. On rappelle qu'un œil peut distinguer les limites d'un objet vu sous un angle de 1'.
